REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512023003252-2**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1° de janeiro subsequente à data de 01/08/2023, em conformidade com o §2°, art. 2° da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: AMBITECH - Sistema de reservas do Departamento de Informática

Data de publicação: 01/08/2023

Data de criação: 10/06/2023

Titular(es): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN

Autor(es): SEBASTIÃO EMIDIO ALVES FILHO; JOSÉ FAGNER ALVES DA SILVA; CAROLAYNE BARRETO DA SILVA; PAULO VICTOR GOMES FANIN

Linguagem: HTML; JAVA SCRIPT; CSS

Campo de aplicação: ED-03

Tipo de programa: GI-02

Algoritmo hash: SHA-512

Resumo digital hash:
4517570b6e1c403c80e133320bd4e6168a898a83fb793d1faa8a975eb54b922b6caa6365743480a5379cf378cb31a7d633a6273c252091715b26df6813bae3fc

Expedido em: 31/10/2023

Aprovado por:
Carlos Alexandre Fernandes Silva
Chefe da DIPTO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN
FACULDADE DE CIÊNCIA EXATAS E NATURAIS - FANAT
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DI

JOSÉ FAGNER ALVES DA SILVA

AMBITECH: Sistema de Reservas e gerenciamento de equipamentos, salas e laboratórios do Departamento de Informática

MOSSORÓ – RN
2023

JOSÉ FAGNER ALVES DA SILVA

AMBITECH: Sistema de Reservas e gerenciamento de equipamentos, salas e laboratórios do Departamento de Informática

Relatório apresentado ao curso de Ciência da computação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte como requisito da disciplina de Trabalho de Diplomação, sob a orientação do(a) Prof. Dr. Sebastião Emidio Alves Filho

MOSSORÓ – RN

2023

JOSÉ FAGNER ALVES DA SILVA

AMBITECH: Sistema de Reservas e gerenciamento de equipamentos, salas e laboratórios do Departamento de Informática

Registro de software apresentado como pré-requisito para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, submetida à aprovação da banca examinadora composta pelos seguintes membros:

Aprovado em __/__/____

Banca Examinadora

_____

Prof. Dr. Sebastião Emidio Alves Filho
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN

_____

Prof. Dr. Ceres Germanna Braga Morais
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN

_____

Prof. Esp. Alysson Mendes de Oliveira
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO....6
2. JUSTIFICATIVA....6
3. OBJETIVOS....7
3.1 Objetivo Geral....7
3.2 Objetivos Específicos....7
3.2.1 Objetivos Específicos - Versão Inicial....7
3.2.2 Objetivos Específicos - Nova versão os ajustes....8
4. ARQUITETURA DO SISTEMA....9
4.1 DIAGRAMA DE COMPONENTES....10
4.2 DIAGRAMA DE CLASSES....11
4.3 DIAGRAMA DE CASO DE USO....12
5. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO....14
5.1 Tabela de Requisitos Funcionais....15
6. IMPLEMENTAÇÃO....18
7. FERRAMENTAS E BIBLIOTECAS UTILIZADAS....21
7.1 VISUAL STUDIO CODE (2023 versão ^1.80.2)....22
7.2 GITHUB (2023 versão ^2.40.1):....22
7.3 RENDER (2023):....22
7.4 REACTJS (2023 versão ^18.2.0):....23
7.5 Axios(versão ^1.4.0):....23
7.6 Moment (versão ^2.29.4):....23
7.7 React Router DOM (versão ^6.12.1):....23
7.8 React-Modal (versão ^3.16.1):....23
7.9 UUIDv4 (versão ^6.2.13):....24
7.10 NODEJS (versão ^18.16.1):....24
7.11 CORS (versão ^2.8.5):....24
7.12 ICS (versão ^3.2.0):....24
7.13 EXPRESS (versão ^4.18.2):....24
7.14 SENDGRID (versão ^7.7.0):....25
7.15 GOOGLE FIREBASE (versão ^9.23.0):....25
7.16 BOOTSTRAP (versão ^5.3.0):....25
7.17 React-Bootstrap (versão ^2.7.4):....25
7.18 Fortawesome/Fontawesome-free (versão ^6.4.0):....25
7.19 Fullcalendar (versão ^6.1.8):....26
8. CAPTURAS DE TELAS....26
9. TESTES DE VALIDAÇÃO....40
10. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS....42

1. INTRODUÇÃO

No contexto acadêmico, a gestão eficiente de recursos, como equipamentos, salas e laboratórios, desempenha um papel crítico na garantia de um fluxo de trabalho harmonioso e produtivo. As reservas desses recursos são realizadas de forma manual, em grande parte baseadas em registros em papel e processos que frequentemente resultam em desafios significativos. Os usuários enfrentam dificuldades na marcação de horários, conflitos de agendamento e, muitas vezes, tem dificuldade em verificar a disponibilidade atualizada dos recursos.

Essa abordagem apresenta vários problemas, incluindo a falta de visibilidade em tempo real das reservas, comunicação deficiente e ineficiências operacionais que prejudicam o funcionamento eficaz.

Para abordar esses desafios e modernizar o processo de reserva e gerenciamento de recursos acadêmicos, foi desenvolvido o projeto AMBITECH. Esta aplicação web, construída com a tecnologia React(React, 2023), proporciona aos usuários e administradores uma plataforma intuitiva e eficiente para realizar reservas de recursos acadêmicos de forma simples e ágil.

Com a conclusão do desenvolvimento do sistema AMBITECH, os usuários terão a capacidade de agendar equipamentos, salas e laboratórios de qualquer lugar, por meio de uma interface amigável, com informações atualizadas em tempo real. O sistema também promete oferecer transparência, permitindo que os usuários visualizem facilmente a disponibilidade dos recursos e evitem conflitos de agendamento.

Este trabalho se dedica ao desenvolvimento e implementação dessa solução inovadora, que visa melhorar significativamente a experiência de reserva e gerenciamento de recursos acadêmicos do departamento de informática.

2. JUSTIFICATIVA

Com as reservas sendo feitas de forma manual, tanto de equipamentos, salas e laboratórios, foi notada a necessidade da criação de um sistema de reservas e gerenciamentos, economizando tempo e esforços tanto dos usuários quanto dos administradores. Tendo como objetivo principal a criação das reservas e evitando também conflitos e ineficiência no uso dos recursos disponíveis do departamento.

A motivação para o desenvolvimento do AMBITECH reside na busca por eficiência dos processos de reserva, proporcionando economia de tempo e recursos tanto para os usuários que desejam reservar recursos acadêmicos do departamento de informática quanto para os administradores encarregados de coordenar e aprimorar a utilização desses recursos. O sistema visa aprimorar a gestão de recursos acadêmicos do departamento de informática, eliminando conflitos de agendamento, simplificando o processo de reserva e oferecendo uma solução moderna e eficiente para o departamento.

3. OBJETIVOS

O projeto AMBITECH foi desenvolvido com a colaboração de Carolayne Barreto da Silva, Paulo Victor Gomes Fanin e eu, com o propósito inicial de desenvolver uma aplicação web inovadora para a reserva e gerenciamento de equipamentos, salas e laboratórios em ambientes acadêmicos. Durante a implementação inicial, trabalhamos em conjunto para atingir objetivos gerais e específicos, estabelecendo os fundamentos da aplicação. A apresentação individual de Paulo Victor e Carolayne Barreto revelou oportunidades de aprimoramento, resultando na identificação de pendências que foram posteriormente abordadas na nova versão da aplicação.

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web eficiente e intuitiva que simplifique o processo de reserva e gerenciamento de recursos acadêmicos, melhorando a experiência tanto para os usuários quanto para os administradores.

3.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos são divididos entre a versão inicial e a nova versão dos ajustes do projeto AMBITECH. Na versão inicial, concentramo-nos na criação dos fundamentos da aplicação, estabelecendo metas específicas para aprimorar a eficiência e a usabilidade. Por sua vez, a nova versão reflete ajustes e melhorias identificadas durante as apresentações individuais de Paulo Victor e Carolayne Barreto. Abaixo, apresentamos os objetivos específicos delineados para cada uma dessas fases distintas:

3.2.1 Objetivos Específicos - Versão Inicial

Permitir que os usuários visualizem os recursos disponíveis, incluindo equipamentos, salas e laboratórios, de forma clara e atualizada.

Facilitar a realização de reservas, garantindo que os horários de reserva não se sobreponham, minimizando conflitos de agendamento.

Simplificar o processo de gerenciamento de reservas para os administradores, fornecendo ferramentas eficazes para aprovar ou rejeitar solicitações de reserva.

Fornecer uma interface de usuário intuitiva e amigável que otimize a experiência do usuário, tornando a reserva e o gerenciamento de recursos acadêmicos mais acessíveis.

Modernizar a gestão de recursos acadêmicos, eliminando as deficiências associadas a processos manuais desatualizados, proporcionando uma solução ágil e eficiente para instituições de ensino.

Promover uma maior transparência nas reservas, permitindo que os usuários verifiquem a disponibilidade de recursos em tempo real e tomem decisões informadas.

Reduzir a burocracia e o tempo gasto em processos de reserva, tornando a reserva de recursos acadêmicos mais ágil e conveniente.

3.2.2 Objetivos Específicos - Nova versão os ajustes

Com o intuito de atender às demandas identificadas, participei ativamente na implementação de novos objetivos específicos, consolidando as melhorias necessárias. Esses novos objetivos específicos foram:

Criar uma restrição para limitar as reservas recorrentes a um período máximo de 6 meses.

Aprimorar a usabilidade implementando o pré-preenchimento automático de dados, como nome e e-mail, de acordo com o login do usuário.

Aprimorar botão de solicitação para evitar solicitações múltiplas com um único clique.

Criar filtro que facilite o retorno à pesquisa de equipamentos, melhorando a navegação e a eficiência na aplicação.

Ajuste nos calendários, tirar sublinhados dos números e traduzir o calendário para português.

Aprimorar o botão de confirmar para que ao confirmar ele libere os horários e fica disponível.

Esses objetivos específicos visam aprimorar a eficiência e usabilidade da aplicação, respondendo às pendências identificadas durante as apresentações individuais de Paulo e Carolayne. O resultado é uma aplicação mais alinhada com as necessidades dos usuários, refletindo nosso comprometimento contínuo com a qualidade e a inovação no contexto acadêmico.

4. ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura do sistema é composta por três principais componentes que trabalham em conjunto para oferecer uma aplicação colaborativa de reservas de salas e laboratórios. Esses componentes são:

Frontend em React: O frontend da aplicação foi desenvolvido utilizando a biblioteca JavaScript React, amplamente utilizada para a construção de interfaces de usuário interativas e responsivas (Reactjs, 2023). Essa parte da aplicação é acessada pelos usuários finais por meio de navegadores web e permite que eles visualizem os recursos disponíveis, realizem reservas e gerenciem suas solicitações.

Firebase Realtime Database: O Firebase Realtime Database é um serviço de banco de dados em tempo real oferecido pelo Firebase, plataforma de desenvolvimento mobile e web da Google(Firebase, 2023). Ele desempenha um papel crucial na aplicação, armazenando e sincronizando dados importantes, como informações sobre as salas, laboratórios, equipamentos disponíveis e reservas realizadas. A integração com esse banco de dados em tempo real garante que as informações apresentadas no frontend estejam sempre atualizadas e reflitam as últimas alterações.

API em Node.js com SendGrid: A aplicação também incorpora uma API ou Interface de Programação de Aplicações, desenvolvida em Node.js que atua como um servidor intermediário para lidar com tarefas específicas(Node.js, 2023). Uma das principais funcionalidades dessa API é a integração com o serviço de e-mails do SendGrid(SendGrid,2023). Quando um usuário realiza uma reserva e ela é aceita, a API verifica se o campo de e-mail não está vazio e se há solicitações aceitas associadas à reserva. Em seguida, ela envia uma solicitação POST para a API do

SendGrid contendo os detalhes da reserva e as informações relevantes para o envio de um e-mail de notificação. Esse e-mail contém os detalhes da reserva em formato ICS(iCalendar), permitindo que os usuários adicionem facilmente a reserva à sua agenda pessoal.

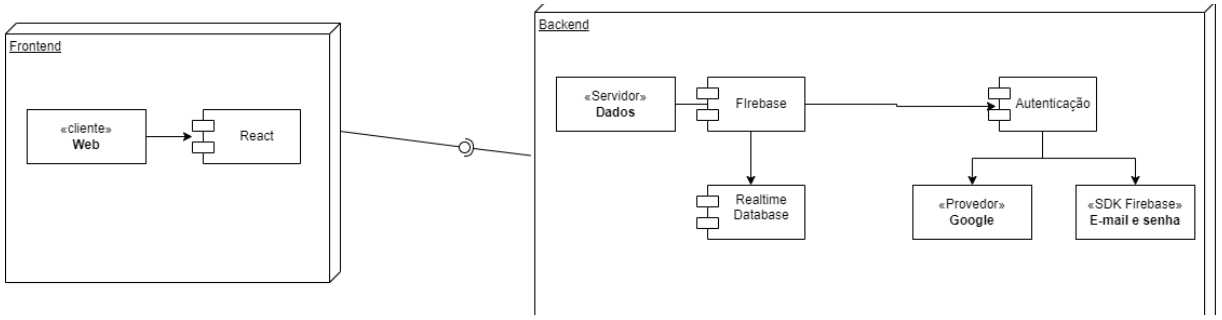
Essa arquitetura garante uma aplicação eficiente, colaborativa e atualizada em tempo real, permitindo que os usuários realizem reservas de salas e laboratórios com facilidade, recebam notificações por e-mail e mantenham-se informados sobre suas solicitações de reserva. A integração do frontend em React com o Firebase Realtime Database oferece uma experiência de usuário fluida e responsiva, enquanto a API em Node.js com SendGrid adiciona a funcionalidade de envio de e-mails de notificação, fornecendo aos usuários uma forma prática de acompanhar suas reservas.

4.1 DIAGRAMA DE COMPONENTES

Na Figura 1, é apresentado um diagrama de componentes que ilustra os elementos concretos do sistema, incluindo código-fonte, bibliotecas e formulários, evidenciando suas estruturas e interligações.

Esses elementos foram classificados em duas categorias principais: a primeira delas é a interface do usuário, também conhecida como front-end, desenvolvida por meio da tecnologia React. A segunda categoria abrange os processos operacionais em segundo plano, formando o back-end do sistema, no qual o Firebase desempenha um papel fundamental para viabilizar essas operações essenciais. Adicionalmente, para aprimorar as funcionalidades centrais do sistema, ocorre a integração estratégica do Node juntamente com a API SendGrid, com o objetivo de otimizar o envio de arquivos no formato ICS.

Figura 1 - Diagrama de componentes



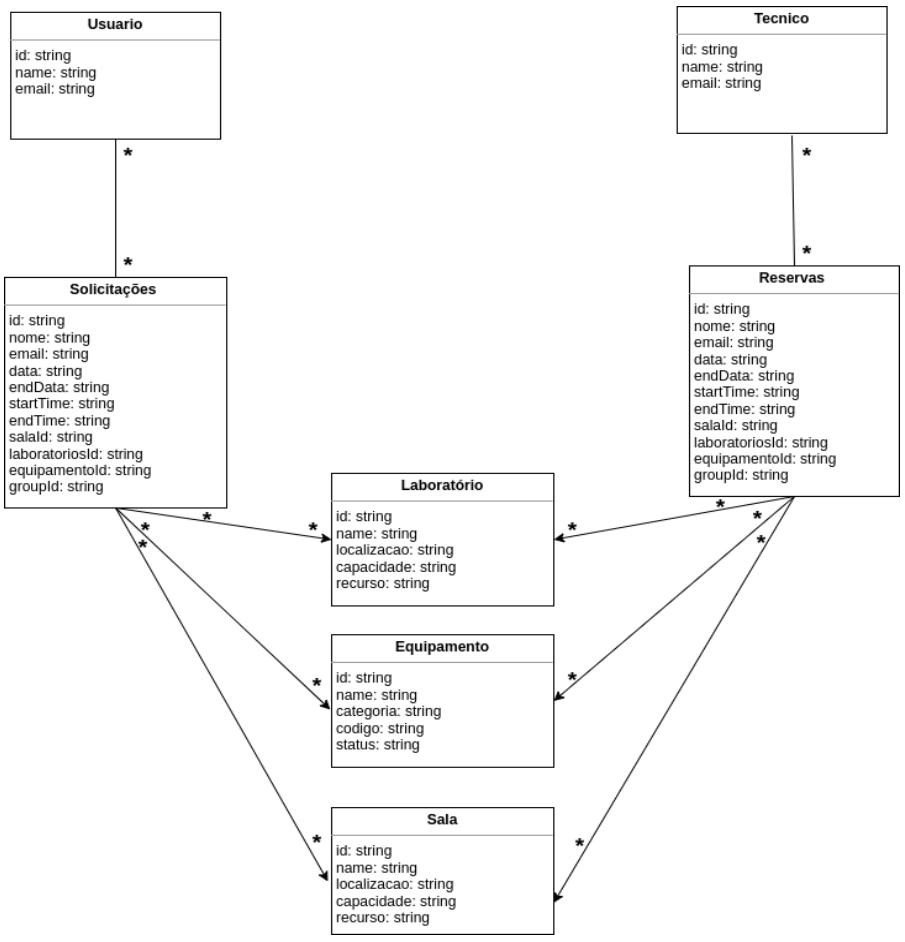
Fonte: Autoria própria

4.2 DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama na Figura 2 é uma representação visual fundamental para revelar a arquitetura e conexões das classes no sistema analisado. Através dele, obtemos uma visão completa das entidades principais do sistema, suas características e relações.

Nessa representação, o usuário é central. Isso realça sua importância na interação direta, influenciando todo o sistema. As interconexões entre o usuário e outras classes, como "Reserva", “Solicitações”, "Equipamento", "Laboratório", "Equipamento", "Sala" e “Laboratório", esclarecem as atividades em que o usuário está envolvido. Essa centralidade do usuário impacta todas as operações e fluxos de dados, resultando em uma compreensão clara de suas atividades e processos no sistema.

Figura 2 - Diagrama de classes



Fonte: Autoria própria

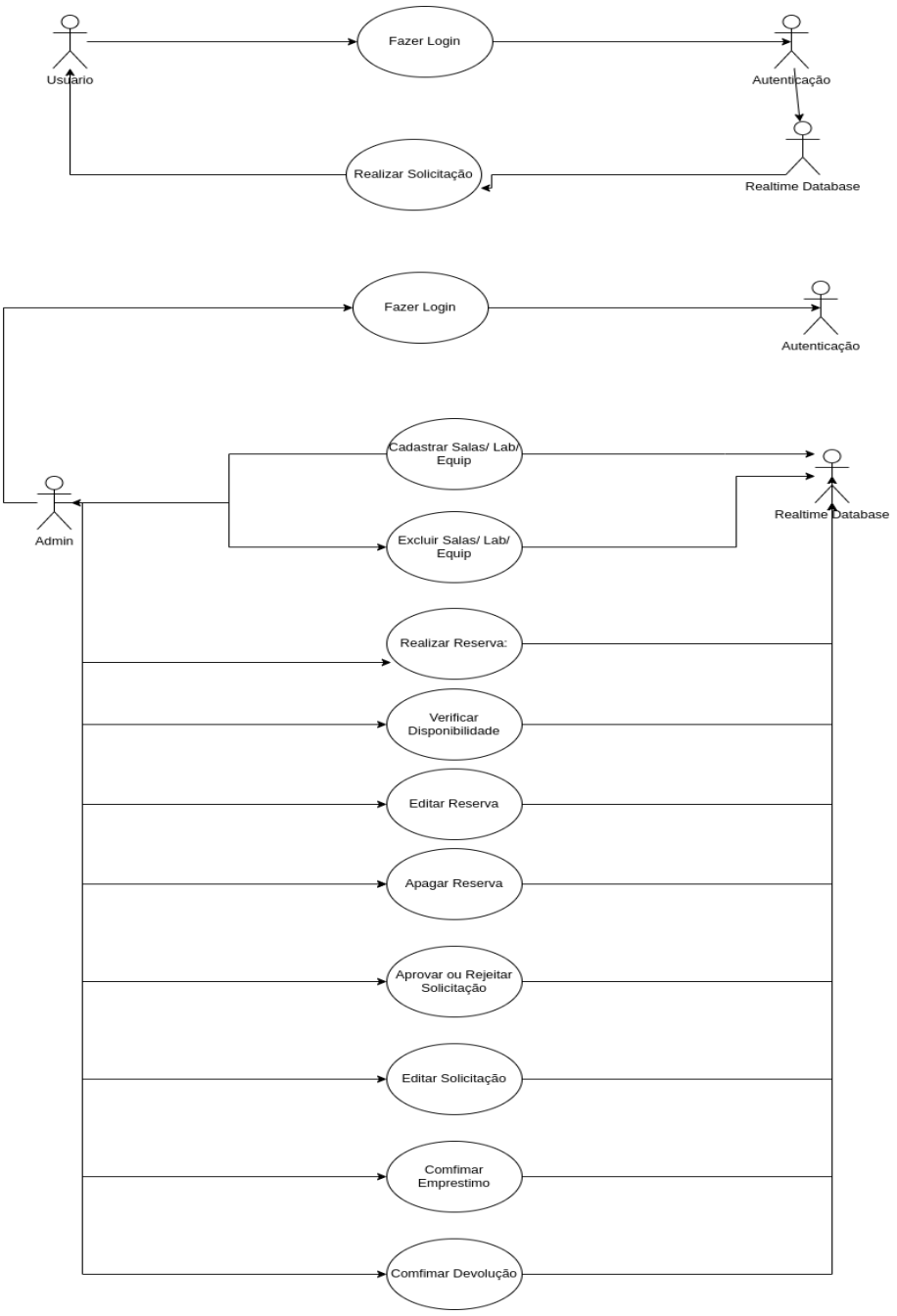
4.3 DIAGRAMA DE CASO DE USO

A figura 3 mostra o diagrama de casos de uso que é uma ferramenta essencial para identificar e analisar os requisitos de um sistema, destacando os atores que interagem com seus serviços.

O ator principal da aplicação é o "admin", que pode realizar o login no site utilizando uma conta Google para autenticação. A partir desse ponto, o " admin" pode executar várias ações, como cadastrar salas, laboratórios e equipamentos, excluir esses elementos, realizar reservas e verificar a disponibilidade de tais, editar e apagar reservas, aprovar, editar ou rejeitar solicitações, confirmar empréstimos e devoluções.

Além do "admin", há também o "usuário", como alunos, por exemplo. Esse ator pode efetuar o login no site utilizando uma conta Google e, uma vez autenticado, tem a capacidade de realizar solicitações.

Ambos os atores interagem de maneira diferenciada com o sistema, refletindo diferentes níveis de permissão e funcionalidades. O diagrama de casos de uso delineia essas interações de forma clara, ajudando a compreender como os atores se envolvem com os serviços oferecidos pelo sistema.Figura 3 - Diagrama de caso de uso



Fonte: Autoria própria

5. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

A aplicação foi concebida sob a égide da metodologia ágil Scrum(Schwaber, 1995), pautando-se em ciclos de trabalho denominados sprints, cada qual com duração fixa de duas semanas. No cenário da versão inicial, a equipe operou seguindo um padrão de reuniões diárias do tipo Daily Standup, cujo propósito era alinhar os membros e, ao término de cada sprint, realizar reuniões de revisão e retrospectiva.

No âmbito das práticas adotadas, reuniões semanais de acompanhamento via Google Meet foram estabelecidas, proporcionando um espaço para discutir os tópicos a serem abordados e definir as funcionalidades a serem desenvolvidas e entregues ao final de cada ciclo semanal. Complementarmente, reuniões gerais diárias entre os membros do grupo foram realizadas para abordar dificuldades e avaliar o progresso do desenvolvimento semanal.

Para fortalecer a colaboração efetiva durante a execução do projeto, a plataforma GitHub(GitHub, 2023) foi adotada como uma peça-chave. O GitHub atuou não apenas como um repositório central para as versões e avanços do sistema, mas desempenhou um papel vital na resolução de problemas e pendências, especialmente através da eficaz gestão de issues. Essas issues, estrategicamente empregadas no GitHub, proporcionaram um mecanismo estruturado para rastrear problemas, registrar discussões e resolver pendências, contribuindo de maneira expressiva para a eficiência global do desenvolvimento.

O Scrum, como arcabouço metodológico, fomentou uma abordagem colaborativa e adaptativa. Isso se traduziu na capacidade de realizar entregas incrementais, obter feedback rápido e priorizar de maneira eficiente as funcionalidades a serem implementadas. A equipe, caracterizada por sua natureza multifuncional e auto-organizacional, conferiu ao desenvolvimento uma agilidade e flexibilidade notáveis.

Na versão subsequente, a metodologia Scrum foi ajustada, mantendo seus princípios fundamentais, mas incorporando modificações para melhor se adequar às dinâmicas específicas do projeto. Nessa iteração, as reuniões de acompanhamento ocorriam a cada duas semanas, proporcionando um intervalo maior para análise e ajuste das estratégias de desenvolvimento.

5.1 Tabela de Requisitos Funcionais

No contexto do desenvolvimento da aplicação utilizando a metodologia ágil Scrum, a tabela de requisitos funcionais foi cuidadosamente elaborada e priorizada, seguindo os princípios fundamentais dessa abordagem. Dividimos os requisitos em categorias de essencial, importante e desejável para destacar a hierarquia das funcionalidades com base em sua criticidade e valor percebido.

No nível "Essencial": Estão as funcionalidades que formam a espinha dorsal do sistema, sendo imprescindíveis para o seu funcionamento básico. O cadastro de equipamentos e salas/laboratórios, a criação e verificação de reservas são elementos centrais para a utilização cotidiana da aplicação, garantindo a eficiência operacional e a integridade das informações.

No patamar "Importante": Encontram-se funcionalidades que, embora não sejam vitais para a operação diária, desempenham um papel crucial na experiência do usuário e na eficácia do sistema. Aqui, incluímos recursos como a edição de reservas, o envio de comprovantes por email e a autenticação com o email institucional, que agregam valor significativo à usabilidade e à segurança do sistema.

Na categoria "Desejável": Agrupamos funcionalidades que representam melhorias incrementais e conveniências adicionais. A capacidade de excluir reservas, salas, laboratórios e equipamentos oferece uma flexibilidade gerencial adicional, enquanto a integração com o Google Agenda e a criação de alertas contribuem para uma experiência mais integrada e proativa. A opção de reservas recorrentes é um exemplo de uma funcionalidade que, embora não seja crítica, pode aprimorar a eficiência para os usuários.

No segmento de "Novas Funcionalidades", apresentamos aprimoramentos e adições que enriqueceram ainda mais a experiência do usuário e a eficácia do sistema. Essas funcionalidades recém-incorporadas foram desenvolvidas para atender às demandas específicas identificadas durante as fases anteriores do projeto. Vamos explorar em detalhes cada uma dessas melhorias que contribuem significativamente para a usabilidade, eficiência e versatilidade do sistema.

A seguir, apresentamos a tabela de requisitos funcionais, que foi definida e priorizada de acordo com a metodologia Scrum, garantindo que as funcionalidades mais importantes e valiosas fossem entregues em ciclos curtos e regulares

Essencial	
• Realizar cadastro de equipamentos	Esta funcionalidade permite cadastrar equipamentos disponíveis para uso no DI
• Realizar cadastro das salas/ laboratórios	Esta funcionalidade permite que o técnico e usuários possa verificar a disponibilidade de uma reserva tanto para salas e laboratórios
• Criar reserva	Esta funcionalidade permite que o técnico possa criar uma reserva tanto para salas, laboratórios e equipamentos
• Verificar disponibilidade dos equipamentos	Esta funcionalidade permite que o técnico e usuários possa verificar a disponibilidade de uma reserva para equipamentos
• Verificar disponibilidade das salas/ laboratórios	Esta funcionalidade permite que o técnico e usuários possa verificar a disponibilidade de uma reserva tanto para salas e laboratórios
Importante	
• Editar reserva	Esta funcionalidade permite que o técnico possa editar uma reserva tanto para salas, laboratórios e equipamentos
• Enviar comprovante de reserva por email	Esta funcionalidade permite que o sistema assim que realizar um cadastro possa enviar um comprovante de reversa para o email do usuário que pediu a reserva
• Realizar Login com o email institucional	Esta funcionalidade permite que os usuários façam um login apenas com o email institucional
• Clientes Solicitar Reserva	Esta funcionalidade que os usuários possam solicitar reservas para que o técnico possa apenas aprovar essa solicitação
• Confirmar Reserva	Esta funcionalidade permite o técnico possa confirmar a reserva

• Realizar cadastro do técnico com o email institucional	Esta funcionalidade permite que o técnico seja cadastrado no sistemas
• Realizar Cadastro de Clientes com o email institucional	Esta funcionalidade permite que os usuários cadastre informações pessoais no sistema - ou apenas faça uma autenticação com o email institucional
Desejável	
• Excluir reserva	Esta funcionalidade que o técnico possa excluir uma reserva tanto para salas, laboratórios e equipamentos
• Excluir cadastro das salas e laboratórios	Esta funcionalidade que o técnico exclua salas e laboratórios da instituição
• Excluir cadastro de equipamentos	Esta funcionalidade que o técnico exclua o cadastro de equipamentos da instituição
• Interação Com Google Agenda	Esta funcionalidade que o sistema interaja com o Google Agenda, marcando e alertando sobre as reservas feitas pelo usuário
• Criação de alerta para fim de prazo	Esta funcionalidade permite que o sistema envie um email de alerta para o usuário quando o prazo de reversa estiver expirando
• Reserva recorrente	Esta funcionalidade permite que o usuário selecione a data da semana, no mesmo horário, até certa data.
Novas funcionalidades	
Limitar intervalos das reservas	Esta funcionalidade permite limitar as reservas recorrentes em até 6 meses no máximo.
Melhorar o botão de Confirmar devolução	Esta funcionalidade permite confirmar o horário de entrega e deixar livre caso seja devolvido antes do horário de entrega marcado.
Ajustar calendário	Esta funcionalidade permite que o calendário fique em portugues.

Limpar pesquisa na página de equipamentos	Esta funcionalidade permite que limpe os filtros e volte a mostrar todos os equipamentos
Aprimorar a usabilidade	Esta funcionalidade permite implementar o pré-preenchimento automático de dados, como nome e e-mail, de acordo com o login do usuário.

6. IMPLEMENTAÇÃO

O sistema consiste em um conjunto de módulos através de uma interface web para facilitar o gerenciamento de reservas, permitindo que os usuários comuns e técnicos realizem ações específicas, tendo auxílio do *React* para o desenvolvimento da aplicação, que utiliza da linguagem de *JavaScript* para desenvolvimento de aplicações web.

As implementações neste sistema refletem a colaboração de diferentes contribuintes. Carolayne Barreto da Silva desempenhou um papel crucial ao contribuir com a preparação do projeto, a criação da página de login, o gerenciamento do domínio de e-mail, o cadastro de equipamentos, salas e laboratórios, a integração do FullCalendar, a criação de páginas específicas do calendário para acesso de usuários e técnicos, além de funcionalidades como reservas, edição, solicitação, exclusão, confirmação e devolução de empréstimos, e a incorporação de ícones. Paulo Victor Gomes Fanin trouxe suas contribuições com a página inicial de seleção, exclusão de equipamentos com confirmação, identificação de itens no calendário e implementação de reservas recorrentes.

A seguir, são descritas, as principais funções implementadas, consolidando as contribuições de Carolayne Barreto da Silva e Paulo Victor Gomes Fanin.

- Utilização do Contexto de Autenticação (AuthGoogleContext) em Todas as Páginas: O contexto de autenticação, representado pelo AuthGoogleContext, desempenha um papel crucial em todas as páginas do sistema de gerenciamento. Esse contexto atua como um mecanismo central para compartilhar informações de autenticação em toda a aplicação, tornando a implementação da autenticação de usuário e o controle de acesso a recursos restritos uma tarefa coesa e eficaz. O AuthGoogleContext permite que as páginas acessem informações sobre a autenticação do usuário, verifiquem seu status de autenticação e obtenham detalhes sobre o usuário autenticado, como nome ou identificação. Além disso, simplifica a implementação de ações de autenticação, como login e logout. Isso resulta em um sistema mais flexível, permitindo que diferentes

páginas respondam de maneira adequada à autenticação do usuário, reutilizem lógica comum de autenticação e garantam a segurança e a privacidade dos usuários em todas as interações com o sistema. Em resumo, o AuthGoogleContext é a espinha dorsal da autenticação em todo o sistema, oferecendo um método consistente e seguro para gerenciar a autenticação do usuário em todas as páginas, independentemente de suas funções específicas no sistema de gerenciamento de equipamentos, laboratórios e salas.

- Implementação da Função de Logout na Página Inicial: Na página inicial do sistema, a função de logout é fundamental para garantir a segurança e a facilidade de uso. Ela permite que os usuários saiam do sistema de forma segura, encerrando sua sessão. Isso é importante para proteger a privacidade dos usuários e garantir que ninguém mais tenha acesso não autorizado. Ao utilizar o React e JavaScript, a função de logout é implementada de maneira eficiente, garantindo que os usuários possam encerrar suas sessões com facilidade.

- Página de Equipamentos - Filtros de Pesquisa: A página de equipamentos é uma parte essencial do sistema de gerenciamento, proporcionando aos usuários comuns e técnicos a capacidade de localizar equipamentos específicos de maneira eficaz. Os filtros de pesquisa desempenham um papel fundamental ao permitir que os usuários encontrem equipamentos na tabela de equipamentos de forma rápida e conveniente. Essa funcionalidade facilita a localização de equipamentos, poupando tempo e esforço.

- Página de Equipamentos - Filtros de Pesquisa por Categoria: Na página de equipamentos, os filtros de pesquisa por categoria são uma ferramenta valiosa que permite aos usuários pesquisar equipamentos com base em categorias específicas, como "livros" ou "eletrônicos". Essa funcionalidade aprimora ainda mais a experiência do usuário, permitindo que eles segmentem suas buscas de acordo com suas necessidades ou interesses. Os filtros de pesquisa por categoria simplificam a tarefa de encontrar equipamentos específicos em um grande conjunto de opções, tornando o sistema de gerenciamento mais eficaz e intuitivo.

- Páginas dos Calendários - Aceitar Solicitações Selecionadas (Acesso Técnico): Na páginas dos calendários, a função "Aceitar Solicitações Selecionadas" é uma ferramenta vital para os técnicos responsáveis pelo gerenciamento das solicitações de

reservas. Ela permite que os técnicos revisem e aprovem solicitações de reservas específicas de um grupo de solicitações de reservas pendentes. Essa funcionalidade é essencial para garantir que as solicitações de reservas sejam processadas de forma eficaz e que os recursos sejam alocados conforme necessário. Técnicos têm a capacidade de revisar e aceitar solicitações individualmente, garantindo um controle preciso sobre quais solicitações de reservas são confirmadas. Isso contribui para a organização e eficiência na gestão dos recursos, além de manter os agendamentos atualizados.

- Páginas dos Calendários - Aceitar Todas as Solicitações do Grupo (Acesso Técnico): Nas páginas dos calendários, a função "Aceitar Todas as Solicitações do Grupo" é uma poderosa ferramenta destinada aos técnicos que precisam processar múltiplas solicitações de reservas de uma só vez. Com essa funcionalidade, os técnicos podem aprovar todas as solicitações de reservas de um grupo específico, agilizando o processo de gerenciamento de recursos. Essa funcionalidade é especialmente útil quando há várias solicitações de reservas relacionadas a um mesmo evento ou situação, e é necessário garantir que todas sejam confirmadas de uma vez. A ação "Aceitar Todas as Solicitações do Grupo" simplifica a tarefa dos técnicos, economizando tempo e garantindo que todas as solicitações de reservas relacionadas sejam processadas de maneira eficiente

- Páginas dos Calendários - Editar Solicitações de Reservas Selecionadas (Acesso Técnico): Nas páginas dos calendários, a funcionalidade "Editar Solicitações de Reservas Selecionadas" desempenha um papel crucial para os técnicos encarregados do gerenciamento das reservas. Esta ferramenta permite que os técnicos revisem e façam modificações específicas em solicitações de reserva escolhidas a partir de um grupo de solicitações pendentes. Essa funcionalidade oferece um alto grau de controle sobre as reservas, garantindo que elas atendam às necessidades dos usuários e que os recursos sejam alocados eficazmente. Os técnicos têm a capacidade de ajustar informações, datas, horas ou outros detalhes relevantes das reservas, personalizando-as de acordo com as circunstâncias específicas. Isso não só contribui para uma melhor organização e utilização de recursos, mas também permite que as reservas atendam às políticas e requisitos estabelecidos pelo sistema de gerenciamento.

- Páginas dos Calendários - Editar Todas as Solicitações de Reservas do Grupo (Acesso Técnico): Nas páginas dos calendários, a funcionalidade "Editar Todas as Solicitações de Reservas do Grupo" é uma ferramenta conveniente e eficaz disponível para os técnicos encarregados do gerenciamento das reservas. Essa funcionalidade simplifica o processo de personalização e gerenciamento de múltiplas solicitações de reserva relacionadas a um grupo específico. Os técnicos têm a capacidade de fazer alterações abrangentes em todas as solicitações do grupo, economizando tempo e esforço ao garantir que todas as reservas relacionadas estejam alinhadas com as necessidades dos usuários e os requisitos do sistema. Isso permite que os técnicos garantam uma utilização mais eficiente dos recursos, ajustando informações, datas, horários ou outros detalhes das reservas de acordo com as circunstâncias específicas.

- Página de Salas - Excluir Sala Cadastrada (Acesso Técnico): Esta funcionalidade possibilita a exclusão de salas cadastradas no sistema. Ao permitir a exclusão de salas, essa funcionalidade garante que o sistema permaneça organizado e atualizado, eliminando registros obsoletos ou irrelevantes. Os técnicos podem, assim, manter um registro preciso e atualizado das salas disponíveis, melhorando a eficiência na gestão de recursos.

- Página de Laboratórios - Excluir Laboratório Cadastrado (Acesso Técnico): Similar à funcionalidade de exclusão de salas, essa ferramenta possibilita a exclusão de laboratórios cadastrados no sistema. Isso é importante para garantir que as informações de laboratório permaneçam precisas e atualizadas. A exclusão de laboratórios obsoletos ou não mais em uso contribui para uma gestão eficiente dos recursos da instituição, assegurando que apenas informações relevantes estejam disponíveis para os usuários e técnicos.

7. FERRAMENTAS E BIBLIOTECAS UTILIZADAS

Foram utilizadas várias ferramentas e bibliotecas durante o desenvolvimento do projeto, que abrangem desde o ambiente de desenvolvimento até a construção e integração das aplicações. As ferramentas e bibliotecas utilizadas foram o Visual Studio Code, GitHub, Render, ReactJS, Axios, Moment, React Router DOM, React-Modal, UUIDv4, Node.js,

CORS, ICS, Express, SendGrid, Google Firebase, Bootstrap, React-Bootstrap, Font Awesome Free e FullCalendar.

7.1 VISUAL STUDIO CODE (2023 versão ^[1]1.80.2)

O Visual Studio Code é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft(Microsoft, 2023). Ele é muito popular entre desenvolvedores, pois oferece uma interface amigável e diversas extensões que facilitam o desenvolvimento de aplicações. O Visual Studio Code é conhecido por sua rapidez e leveza, permitindo que os desenvolvedores trabalhem com várias linguagens de programação, incluindo JavaScript, Python, C++, entre outras.

7.2 GITHUB (2023 versão ^2.40.1):

O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte baseada em nuvem, reconhecida pela sua eficácia no desenvolvimento de software (GitHub, 2023). Alavancando o sistema de controle de versão Git, permite que os desenvolvedores monitorem e controlem alterações em seus projetos ao longo do tempo. Mais do que uma simples hospedagem, o GitHub facilita a colaboração em projetos, possibilitando que várias pessoas trabalhem simultaneamente no mesmo código. Destaca-se pela funcionalidade de *pull requests*, que simplifica o processo de revisão de código e incorporação de melhorias. Com uma comunidade global ativa, o GitHub se tornou um hub central para o compartilhamento de código, ideias e colaboração eficiente entre desenvolvedores.

7.3 RENDER (2023):

Render é uma plataforma de hospedagem na nuvem que oferece uma infraestrutura escalável(Render, 2023). É utilizada para hospedar aplicações, incluindo APIs e outros serviços web. A Render simplifica o processo de implantação de aplicativos, oferecendo uma variedade de opções de configuração, escalabilidade automática e monitoramento de recursos.

---

[1] ^ permite atualizações automáticas de correções de bugs e melhorias, mas não permite quebras de compatibilidade.

7.4 REACTJS (2023 versão ^18.2.0):

ReactJS é uma biblioteca JavaScript de código aberto utilizada para construir interfaces de usuário interativas e componentes reutilizáveis(Reactjs, 2023). Com o ReactJS, os desenvolvedores podem dividir a interface do usuário em pequenos componentes, facilitando o gerenciamento e a reutilização de código. O React utiliza uma abordagem de "DOM virtual" para atualizar eficientemente os elementos da página, proporcionando uma experiência de usuário mais rápida e responsiva.

7.5 Axios(versão ^1.4.0):

Axios é uma biblioteca JavaScript utilizada para fazer chamadas HTTP para APIs externas e realizar requisições assíncronas(Axios, 2023). Com o Axios, é possível buscar e enviar dados de forma fácil e eficiente, tornando a interação com APIs mais simples e segura.

7.6 Moment (versão ^2.29.4):

Moment é uma biblioteca JavaScript para manipulação e formatação de datas e horas(Moment.js, 2023). Com o Moment, os desenvolvedores podem realizar operações com datas, como adicionar ou subtrair dias, formatar datas em diferentes estilos e realizar cálculos temporais de forma mais fácil.

7.7 React Router DOM (versão ^6.12.1):

React Router DOM é uma extensão do React Router que permite navegação e roteamento entre diferentes componentes em um aplicativo React(React Router, 2023). Ele permite que os desenvolvedores criem rotas para diferentes páginas dentro do aplicativo, facilitando a navegação do usuário.

7.8 React-Modal (versão ^3.16.1):

React-Modal é uma biblioteca utilizada para criar modais (caixas de diálogo) em projetos React(React-Modal, 2023). Com o React-Modal, os desenvolvedores podem exibir conteúdo em uma sobreposição na tela, criando janelas modais para exibir informações importantes ou obter interações do usuário.

7.9 UUIDv4 (versão ^6.2.13):

UUIDv4 é uma biblioteca que gera IDs únicos de acordo com a especificação UUID versão 4(UUID, 2023). Esses IDs são amplamente utilizados para identificação única de elementos em sistemas distribuídos e em aplicativos que requerem identificadores exclusivos.

7.10 NODEJS (versão ^18.16.1):

Node.js é um ambiente de tempo de execução JavaScript que permite executar códigos JavaScript no lado do servidor, facilitando a construção de aplicações web(Node.js, 2023). Com o Node.js, os desenvolvedores podem utilizar o mesmo idioma, ou seja, JavaScript, tanto no lado do cliente (navegador) quanto no lado do servidor.

7.11 CORS (versão ^2.8.5):

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) é um pacote que habilita o compartilhamento de recursos entre diferentes origens em aplicações web(NPM, 2023). Esse pacote é usado para permitir que um servidor responda a solicitações de diferentes domínios, o que é essencial para a comunicação entre o frontend (executado no navegador do usuário) e o backend (executado no servidor).

7.12 ICS (versão ^3.2.0):

ICS é uma biblioteca que permite gerar arquivos de agenda no formato iCalendar. Esses arquivos são usados para facilitar a adição de eventos à agenda do usuário(NPM, 2023). Através da biblioteca ICS, os desenvolvedores podem criar eventos com detalhes específicos, como data, hora, título, descrição e localização, e gerar um arquivo no formato iCalendar para que os usuários possam importar facilmente esses eventos em suas agendas.

7.13 EXPRESS (versão ^4.18.2):

Express é um framework web para Node.js que permite criar APIs RESTful e lidar com solicitações HTTP(Express.js, 2023). Ele oferece uma série de funcionalidades e middleware para facilitar o desenvolvimento de aplicativos web, incluindo o gerenciamento de rotas, a manipulação de solicitações e respostas, o tratamento de parâmetros, entre outros.

7.14 SENDGRID (versão ^7.7.0):

SendGrid é uma biblioteca utilizada para enviar e-mails de forma programática(SendGrid, 2023). Com o SendGrid, os desenvolvedores podem integrar facilmente a funcionalidade de envio de e-mails em seus aplicativos, como confirmações de conta, notificações e newsletters.

7.15 GOOGLE FIREBASE (versão ^9.23.0):

Google Firebase é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos web que oferece diversos recursos, como autenticação de usuários, banco de dados em tempo real, armazenamento de arquivos, entre outros(Firebase, 2023). Com o Firebase, os desenvolvedores podem criar e hospedar aplicativos web com facilidade, aproveitando os recursos oferecidos pela plataforma sem a necessidade de gerenciar a infraestrutura de servidor.

7.16 BOOTSTRAP (versão ^5.3.0):

Bootstrap é um framework CSS de código aberto que oferece um conjunto de estilos e componentes para facilitar o design responsivo de páginas da web(Bootstrap, 2023). Com o Bootstrap, os desenvolvedores podem criar interfaces modernas e atraentes com facilidade, usando classes pré-definidas que garantem uma aparência consistente em diferentes dispositivos e tamanhos de tela.

7.17 React-Bootstrap (versão ^2.7.4):

React-Bootstrap é uma biblioteca de componentes React que implementa o estilo e os componentes do Bootstrap(React-Bootstrap, 2023). Com o React-Bootstrap, os desenvolvedores podem utilizar os componentes e estilos do Bootstrap diretamente em projetos React, tornando a integração entre os dois frameworks mais simples e eficiente

7.18 Fortawesome/Fontawesome-free (versão ^6.4.0):

Font Awesome é uma biblioteca de ícones de fontes que oferece uma grande variedade de ícones para uso em projetos (Font Awesome, 2023). A versão gratuita do Font Awesome,

também conhecida como Font Awesome Free, inclui diversos ícones em várias categorias, como setas, dispositivos, emojis, redes sociais, entre outros.

7.19 Fullcalendar (versão ^6.1.8):

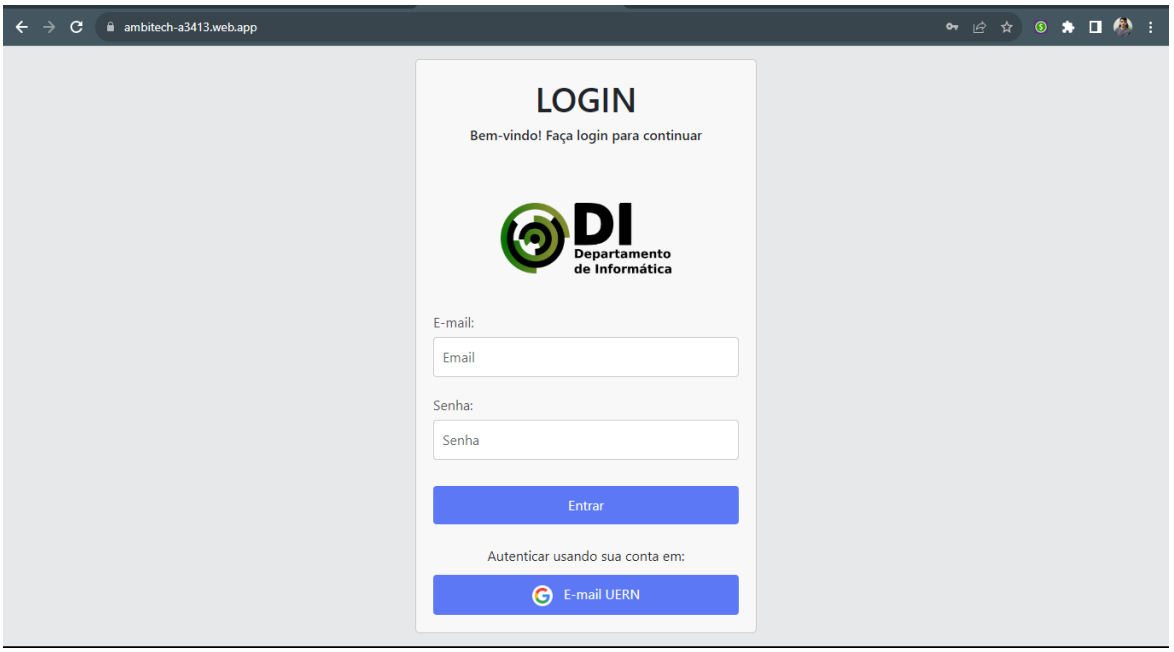
FullCalendar é uma biblioteca JavaScript que permite criar calendários interativos em aplicações web(FullCalendar, 2023). Com o FullCalendar, os desenvolvedores podem exibir eventos em um calendário, oferecendo suporte a várias visualizações, como mês, semana, dia, lista, entre outras. Ele é útil para aplicações que envolvem agendamento de eventos, programação ou qualquer outro cenário que requer a exibição de informações em um calendário.

8. CAPTURAS DE TELAS

A seguir, são mostradas capturas de tela que ilustram as páginas implementadas no sistema.

A página de login(Figura 4) foi cuidadosamente projetada para garantir a segurança e autenticação dos usuários e técnicos, proporcionando uma experiência de login simples e protegida.

Figura 4 - Página login.



Fonte: Autoria própria.

A página inicial(Figura 5), ou "home", é um ponto de acesso versátil para usuários e técnicos. A partir dela, é possível acessar as seções de equipamentos, salas e laboratórios com facilidade.

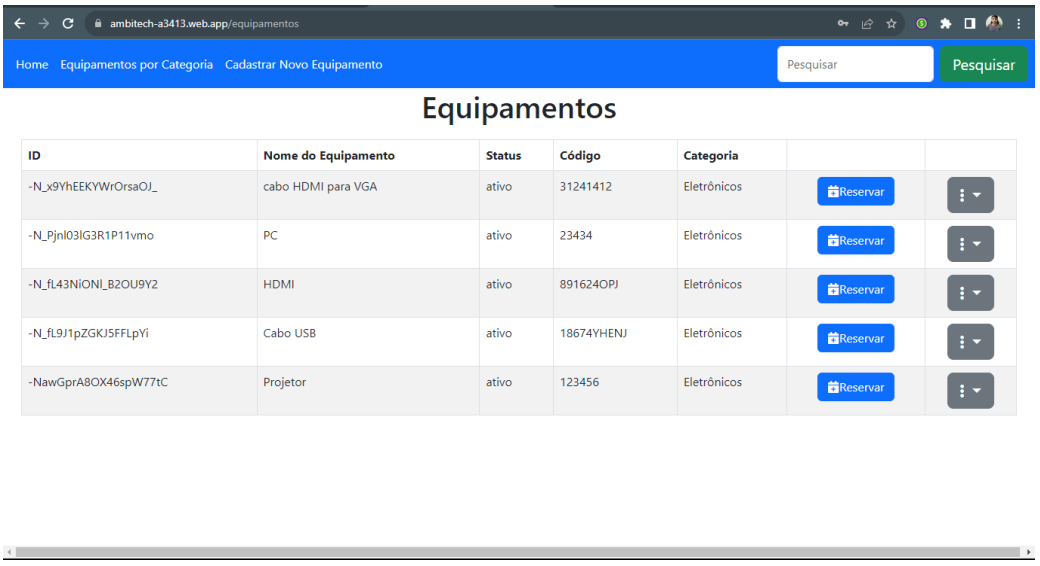
Figura 5 - Página home.



Fonte: Autoria própria.

A página de equipamentos(Figura 6) proporciona aos técnicos uma interface intuitiva para gerenciar equipamentos. Eles podem facilmente excluir ou acessar a página de cadastrar novo equipamento para manter o acervo atualizado.

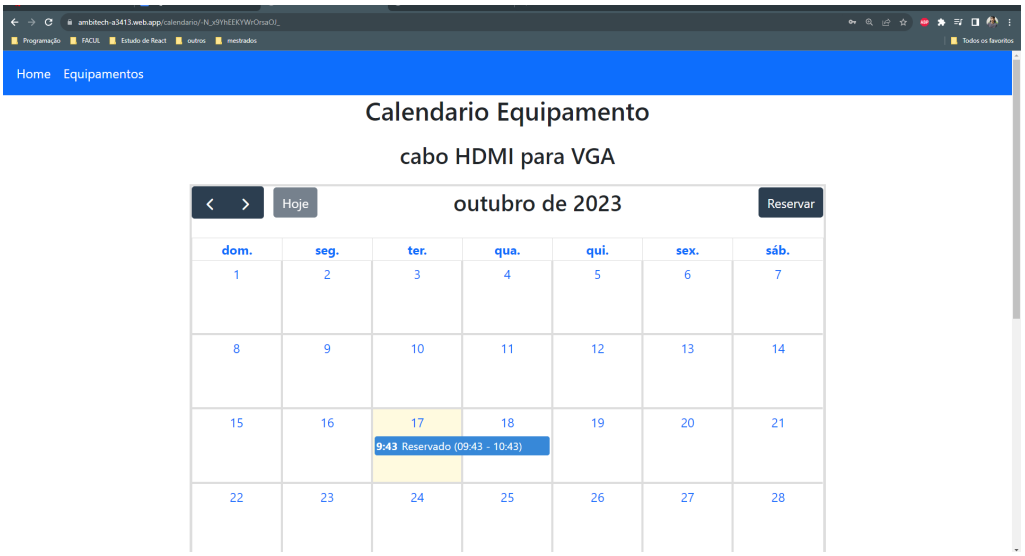
Figura 6 - Página de equipamentos - (técnicos).



Fonte: Autoria própria.

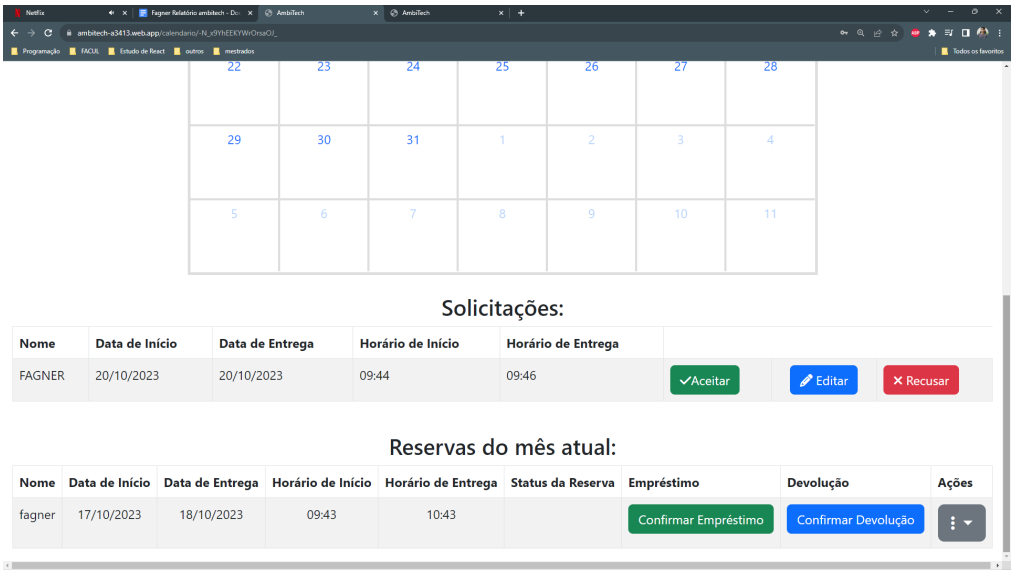
Na página de calendário do equipamento atual(Figuras 7 e 8), os técnicos podem visualizar reservas existentes, criar novas reservas, gerenciar solicitações e reservas existentes. Essa interface proporciona controle eficiente sobre as reservas e solicitações de equipamentos.

Figura 7 - Página de calendário do equipamento atual - (técnicos).



Fonte: Autoria própria.

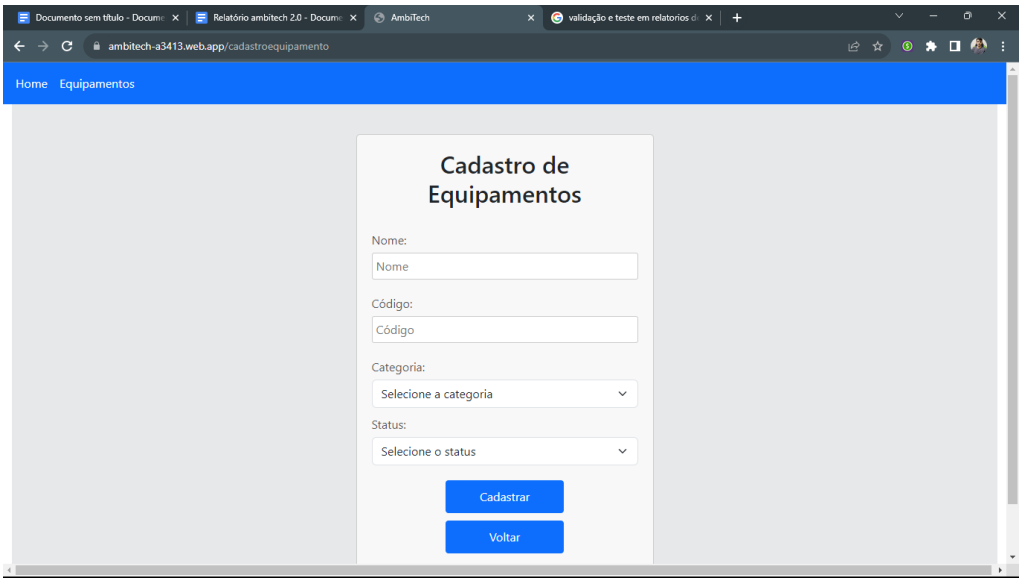
Figura 8 - Página de calendário do equipamento atual - (técnicos).



Fonte: Autoria própria.

A página de cadastro de equipamentos(Figura 9), onde os técnicos têm a facilidade de cadastrar novos itens de forma ágil e intuitiva, mantendo o acervo sempre atualizado.

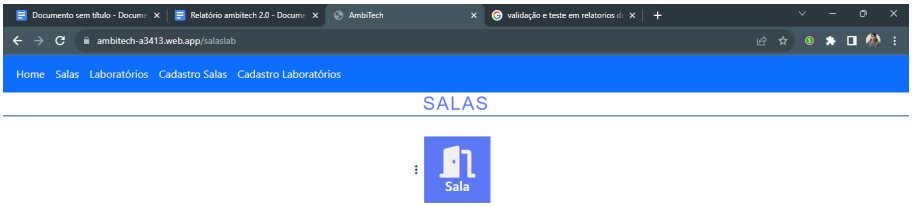
Figura 9 - Página de cadastro de equipamentos.



Fonte: Autoria própria.

Na página de gerenciamento de salas(Figura 10), é onde os técnicos podem excluir salas existentes e também acessar a página de calendário da sala atual ao clicar na sala. Além disso, eles têm a opção de cadastrar novas salas, mantendo o acervo sempre atualizado e facilitando o planejamento do uso dos espaços disponíveis.

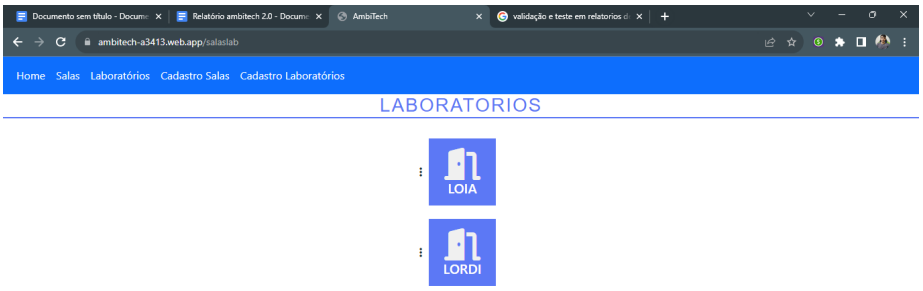
Figura 10 - Página de salas - (técnicos).



Fonte: Autoria própria.

Na página de gerenciamento de laboratórios(Figura 11), onde os técnicos podem excluir laboratórios existentes e também acessar a página de calendário do laboratório atual ao clicar no laboratório. Além disso, eles têm a opção de cadastrar novos laboratórios, mantendo o acervo sempre atualizado e facilitando o planejamento do uso dos espaços disponíveis.

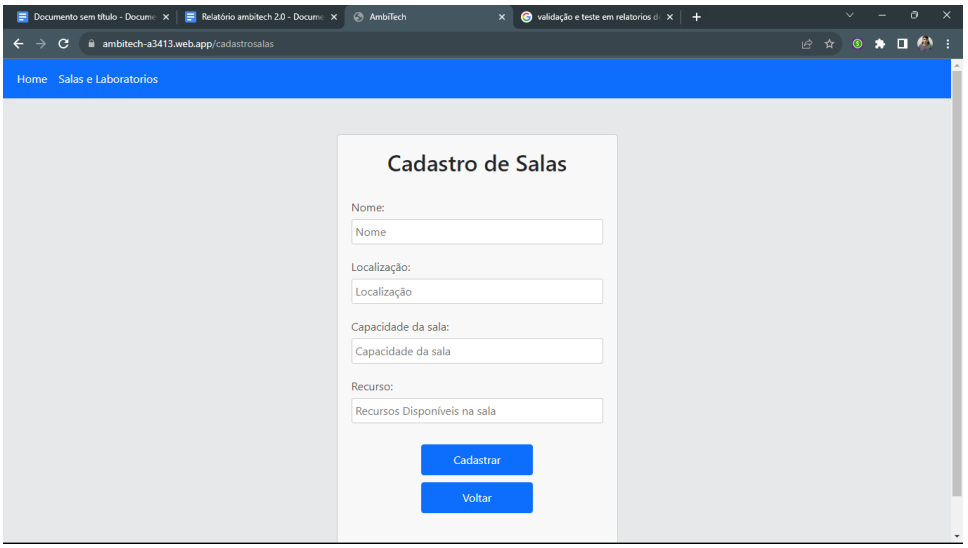
Figura 11 - Página de laboratórios - (técnicos).



Fonte: Autoria própria.

A página de cadastro de salas(Figura 12), onde os técnicos têm a facilidade de cadastrar novas salas de forma ágil e intuitiva, mantendo o sistema sempre atualizado.

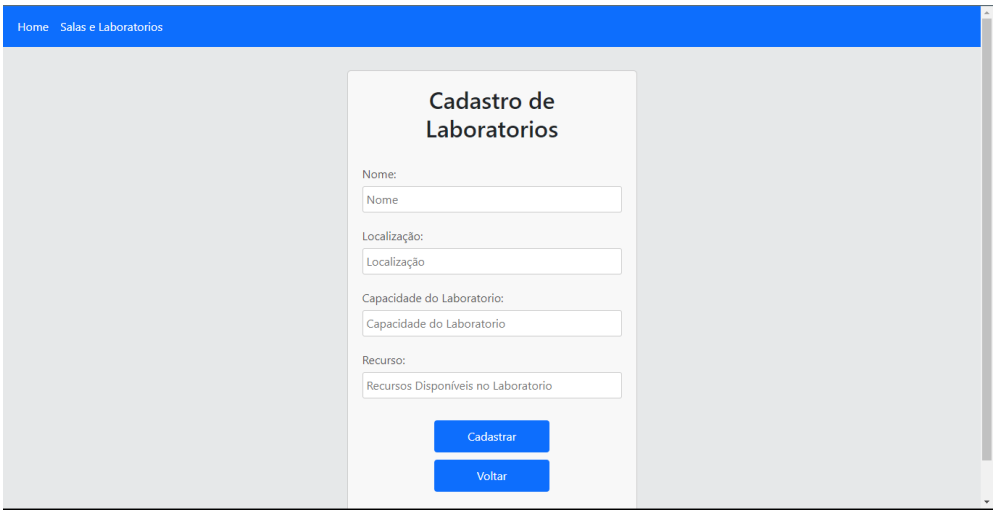
Figura 12 - Página de cadastro de salas.



Fonte: Autoria própria.

A página de cadastro de laboratórios(Figura 13), onde os técnicos têm a facilidade de cadastrar novos laboratórios de forma ágil e intuitiva, mantendo o sistema sempre atualizado.

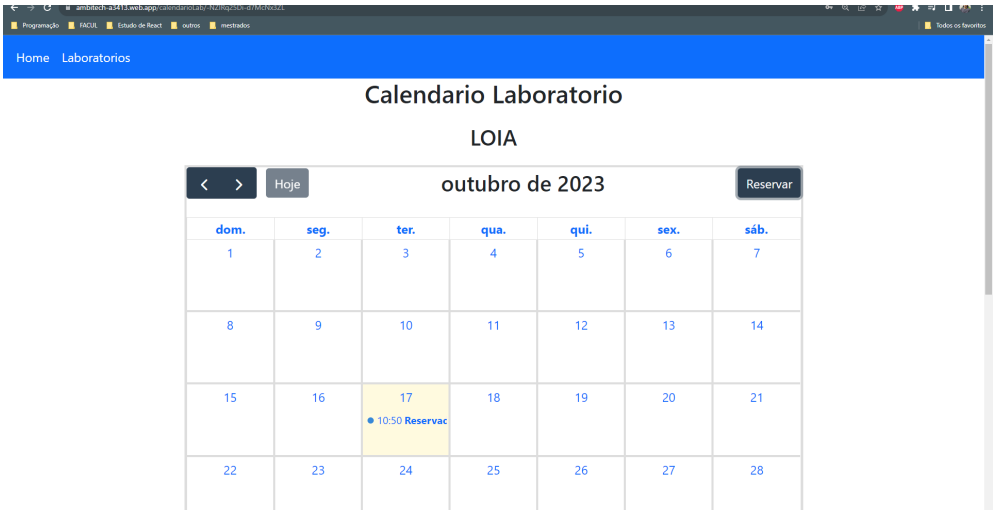
Figura 13 - Página de cadastro de laboratórios.



Fonte: Autoria própria.

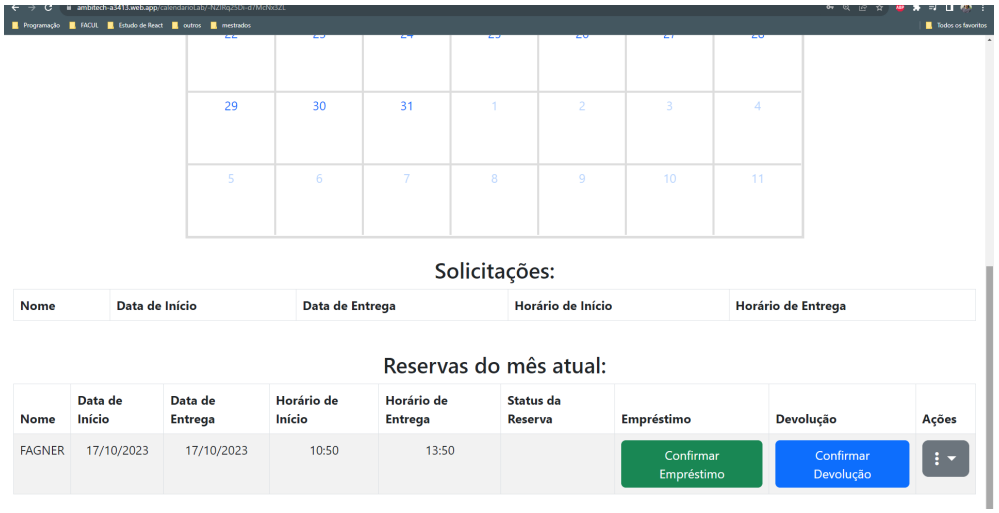
A página do calendário do laboratório atual(Figuras 14 e 15), onde os técnicos podem visualizar reservas existentes, criar novas reservas, gerenciar solicitações e reservas existentes. Essa interface proporciona controle eficiente sobre as reservas e solicitações.

Figura 14 - Página calendário do laboratório atual - (técnicos).



Fonte: Autoria própria.

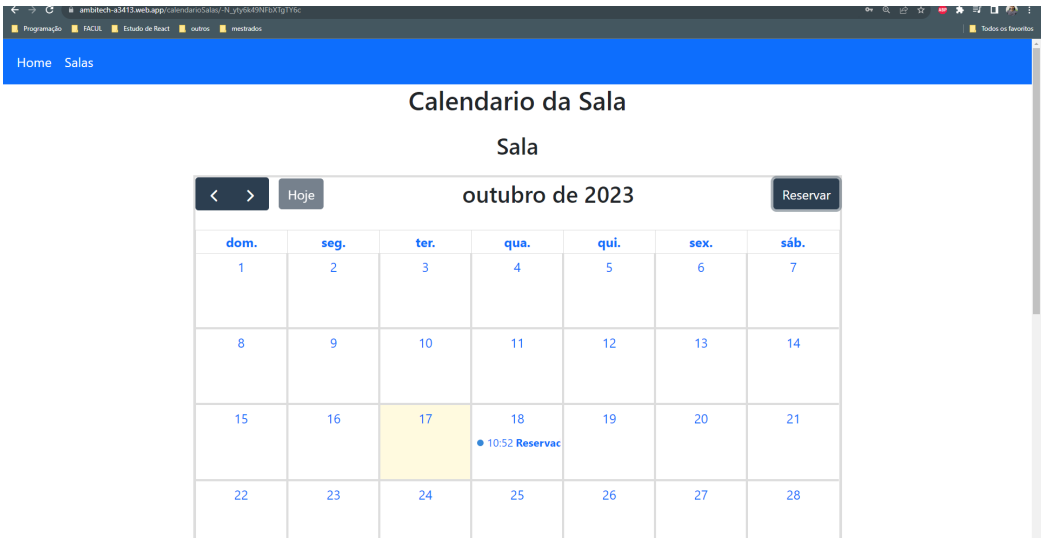
Figura 15 - Página calendário do laboratório atual - (técnicos).



Fonte: Autoria própria.

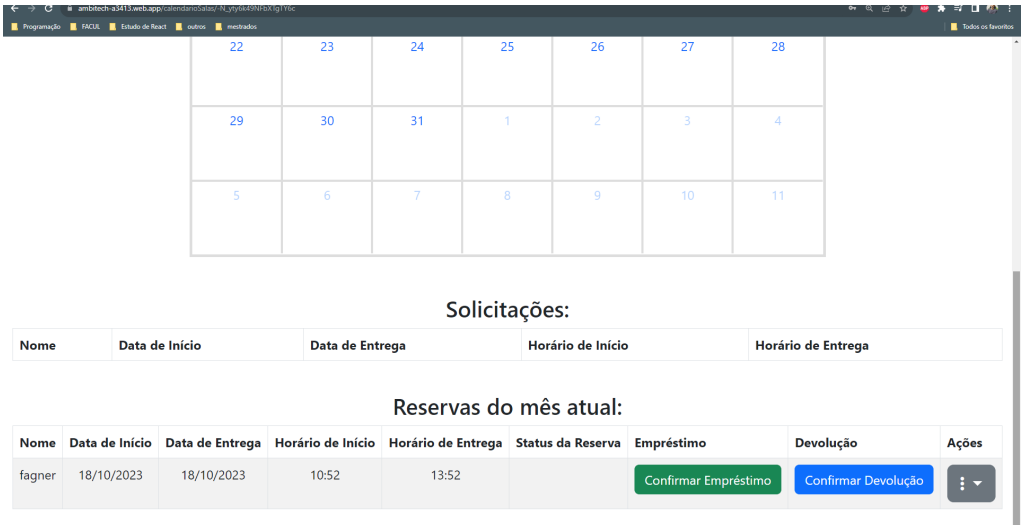
A página do calendário da sala atual(Figuras 16 e 17), onde os técnicos podem visualizar reservas existentes, criar novas reservas, gerenciar solicitações e reservas existentes. Essa interface proporciona controle eficiente sobre as reservas e solicitações.

Figura 16 - Página calendário da sala atual - (técnicos).



Fonte: Autoria própria.

Figura 17 - Página calendário da sala atual - (técnicos).



Fonte: Autoria própria.

A página de equipamentos(Figura 18) proporciona aos usuários uma interface intuitiva. Eles podem facilmente acessar a página do calendário de equipamento para fazer uma solicitação de reserva.

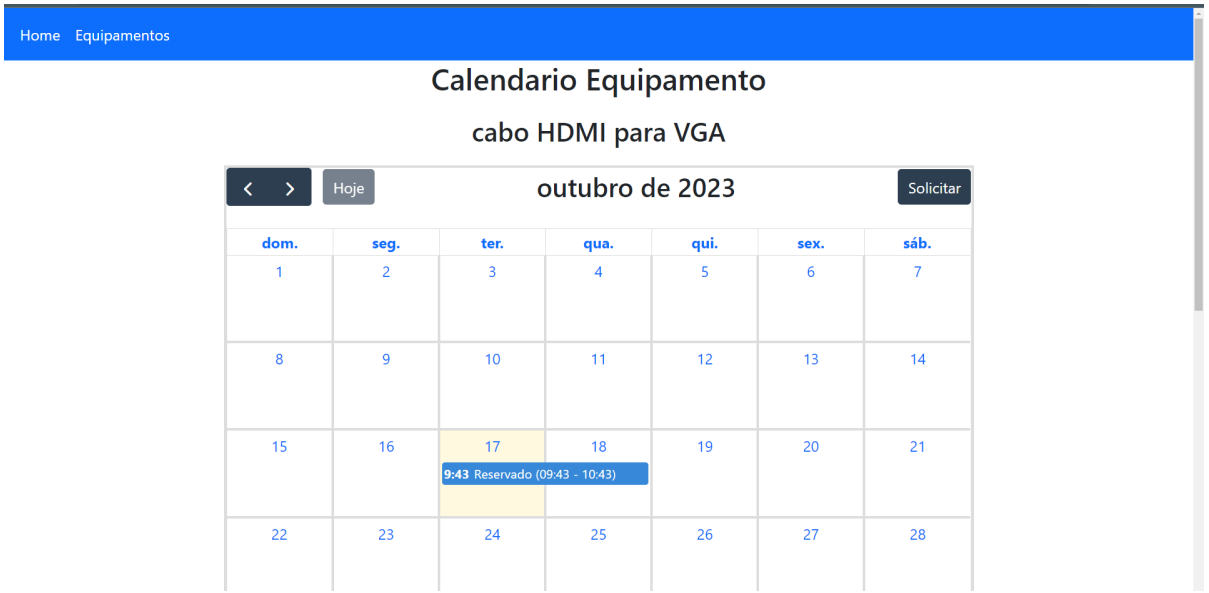
Figura 18 - Página de equipamentos - (usuários).



Fonte: Autoria própria.

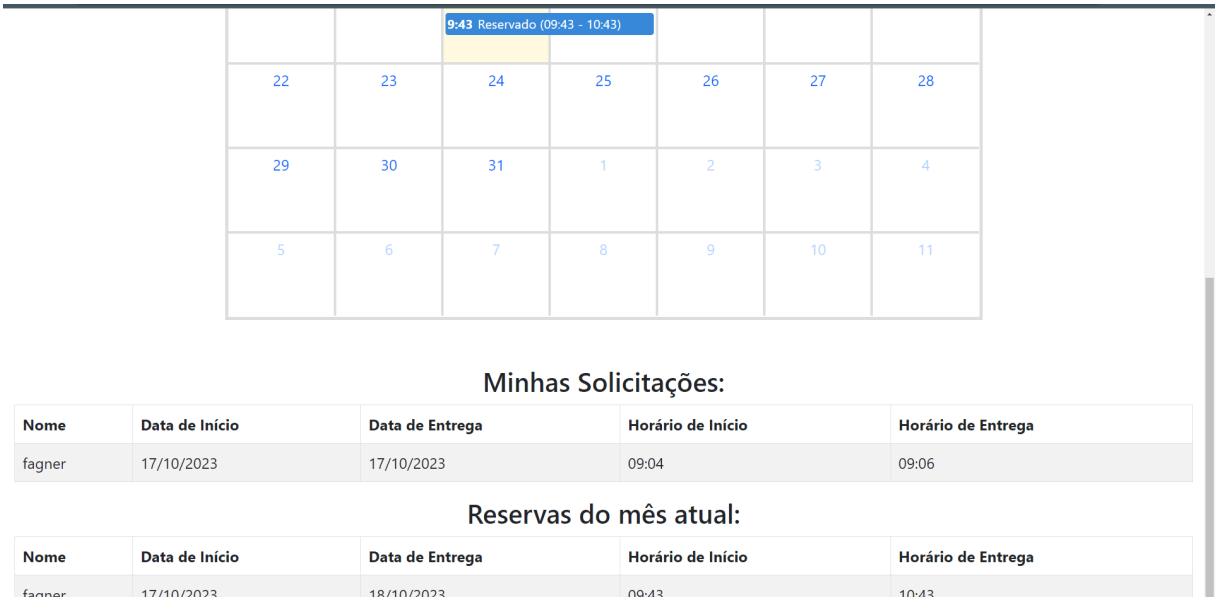
Na página de calendário do equipamento atual(Figuras 19, 20 e 21), onde os usuários têm a possibilidade de visualizar as reservas existentes e fazer novas solicitações de reserva. Além disso, eles podem acompanhar suas próprias solicitações na tabela correspondente. Essa interface proporciona um controle eficiente e organizado das solicitações de equipamentos, permitindo que os usuários tenham uma visão completa das atividades agendadas.

Figura 19 - Página de calendário do equipamento atual - (usuário).



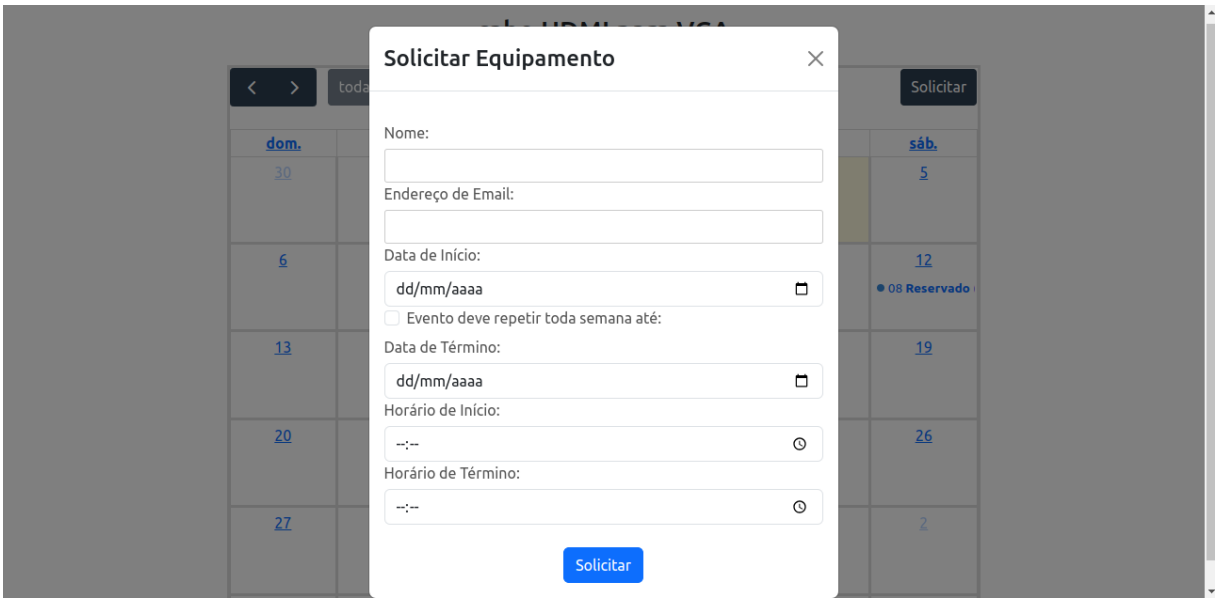
Fonte: Autoria própria.

Figura 20 - Página de calendário do equipamento atual - (usuário).



Fonte: Autoria própria.

Figura 21 - Página de calendário do equipamento atual modal de solicitação - (usuário).



Fonte: Autoria própria.

Na página de salas(Figura 22), onde os usuários podem acessar a página de calendário da sala atual ao clicar na sala. Além disso, eles têm a opção de ir para a página de laboratórios.

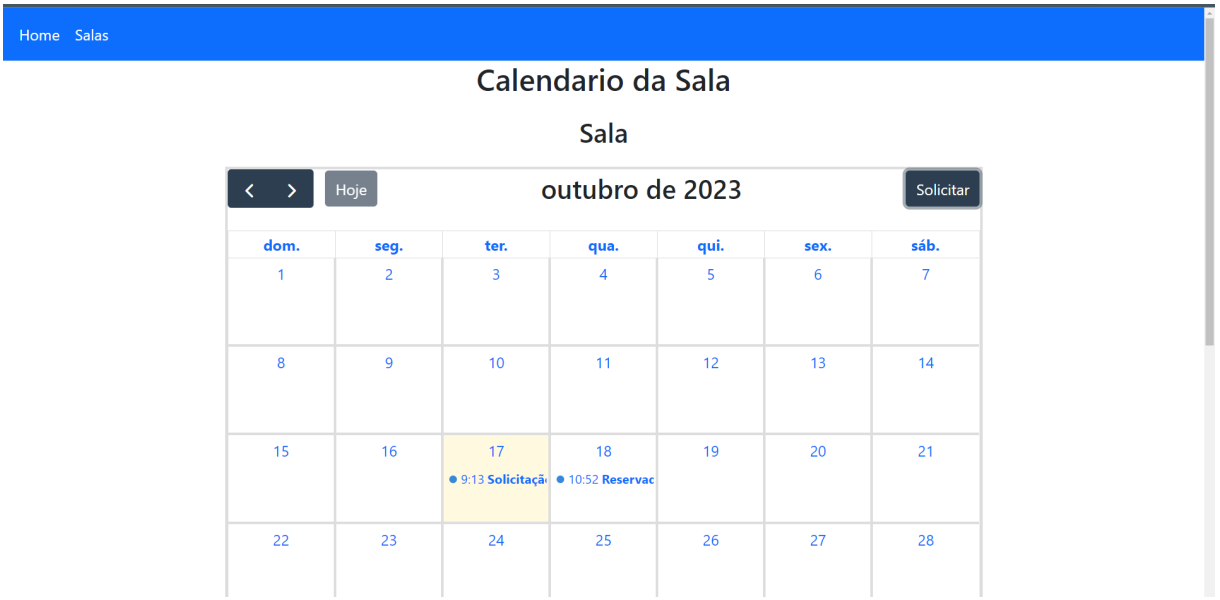
Figura 22 - Página de salas - (usuários).



Fonte: Autoria própria.

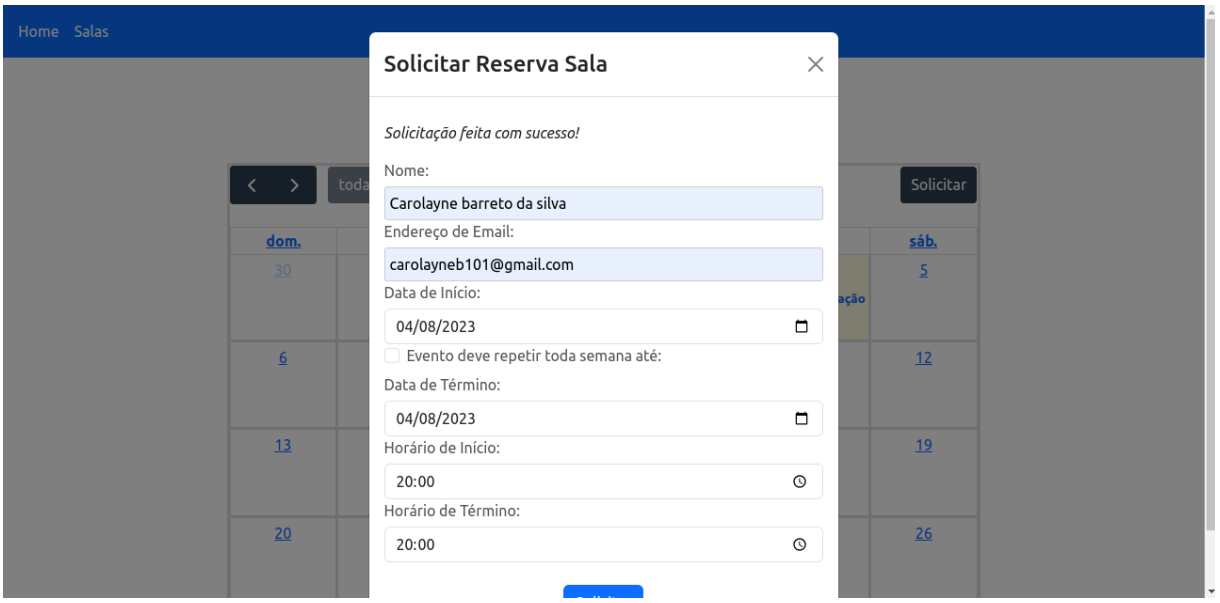
A página do calendário da sala atual(Figuras 23, 24 e 25), onde os usuários tem a possibilidade de visualizar as reservas existentes e fazer novas solicitações de reserva. Além disso, eles podem acompanhar suas próprias solicitações na tabela correspondente. Essa interface proporciona um controle eficiente e organizado das solicitações, permitindo que os usuários tenham uma visão completa das atividades agendadas.

Figura 23 - Página calendário da sala atual - (usuários).



Fonte: Autoria própria.

Figura 24 - Página calendário da sala atual - (usuários).



Fonte: Autoria própria.

Figura 25 - Página calendário da sala atual - (usuários).



Fonte: Autoria própria.

Na página de laboratórios(Figura 26), onde os usuários podem acessar a página de calendário do laboratório atual ao clicar no laboratório. Além disso, eles têm a opção de ir para a página de salas.

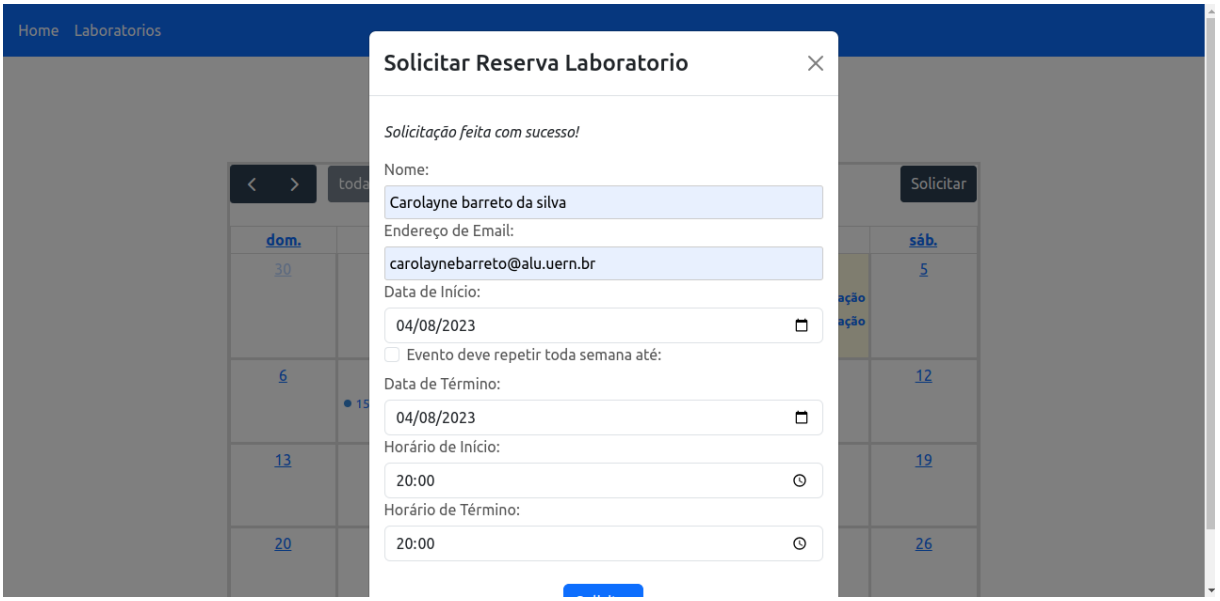
Figura 26 - Página de laboratórios - (usuários).



Fonte: Autoria própria.

A página do calendário do laboratório atual(Figuras 27, 28 e 29), onde os usuários tem a possibilidade de visualizar as reservas existentes e fazer novas solicitações de reserva. Além disso, eles podem acompanhar suas próprias solicitações na tabela correspondente. Essa interface proporciona um controle eficiente e organizado das solicitações, permitindo que os usuários tenham uma visão completa das atividades agendadas.

Figura 27 - Página calendário do laboratório atual - (usuários).



Fonte: Autoria própria.

Figura 28 - Página calendário do laboratório atual - (usuários).



Fonte: Autoria própria.

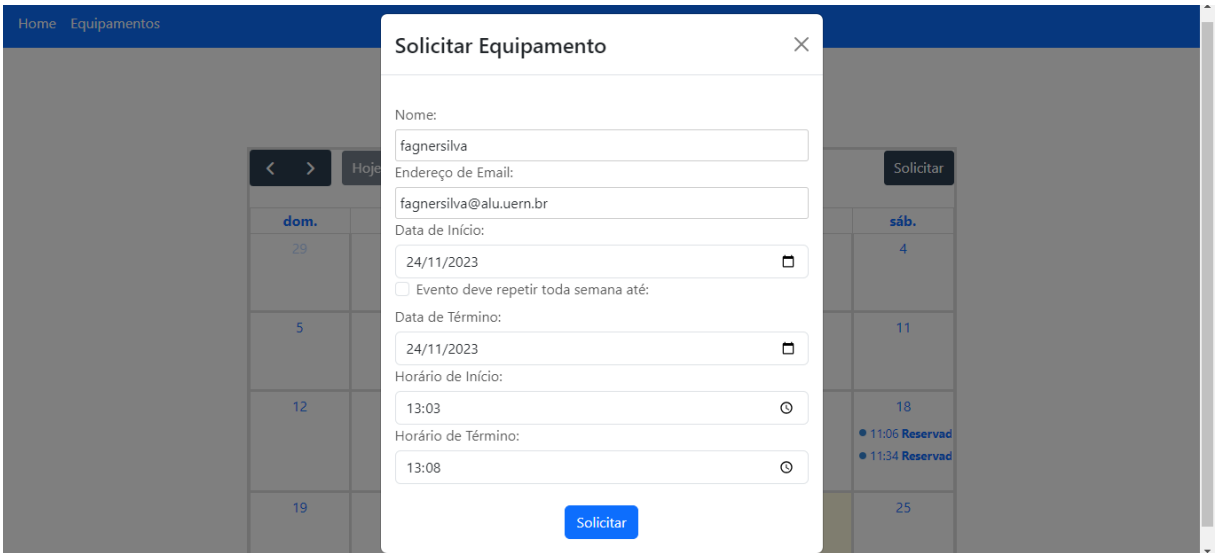
Figura 29 - Página calendário da laboratório atual - (usuários).



Fonte: Autoria própria.

Na página de solicitação de equipamentos (Figura 30), proporcionamos aos usuários uma experiência aprimorada, incorporando um recurso de preenchimento automático para agilizar a inserção de informações, como e-mail, nome, datas e horários. Essa funcionalidade visa otimizar o processo de solicitação, garantindo eficiência e precisão. Assim como nas páginas de calendário da sala atual e do laboratório, essa abordagem visa oferecer aos usuários um controle organizado, permitindo uma visão abrangente das atividades agendadas relacionadas aos equipamentos.

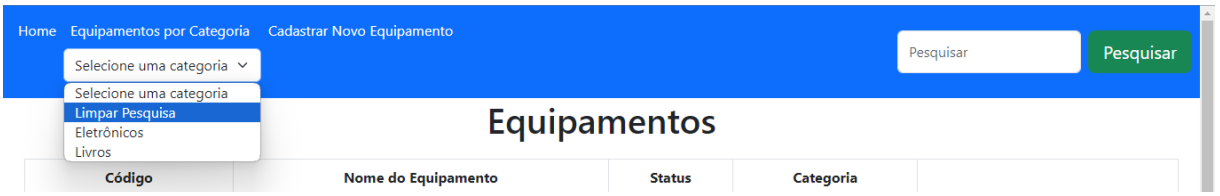
Figura 30 - página de solicitação de equipamentos - (usuários).



Fonte: Autoria própria.

Na página de equipamentos (Figura 31), introduzimos a conveniente funcionalidade de "Limpar Pesquisa" ao selecionar a categoria. Essa opção permite aos usuários eliminar rapidamente os filtros de pesquisa aplicados, proporcionando uma maneira simples e eficaz de redefinir as seleções e explorar as diversas categorias de equipamentos de forma descomplicada.

Figura 31 - página de equipamentos - (usuários).



Fonte: Autoria própria

9. TESTES DE VALIDAÇÃO

Foram realizados testes gerais e também por etapas para que o software esteja em pleno funcionamento e garantindo a funcionalidade e a usabilidade das funções desenvolvidas e garantindo o comportamento adequado desejado.

Testes realizados:

- Teste unitários: Os arquivos que compõem a aplicação foram testados de diversas formas, sendo cada função da aplicação testada separadamente e em conjunto com outras funções para garantir a integridade e a funcionalidade de cada um deles. Sendo os testes feitos individualmente em decorrência a conclusão de cada funcionalidade, para garantir a integridade da função e também que ela se comporte como foi projetada. Apresentando assim até a data da criação do documento a garantia que todos os componentes do código foram testados e verificados em suas funções
- Teste de integração: A integração dos componentes que necessitam de mútua comunicação foi testada e mostra uma integração satisfatória. Porém devido às limitações implícitas ao uso da versão gratuita do Google Firebase algumas funções são limitadas, como limite de tráfego, armazenamento do banco de dados, requisições, dentre outros limites encontrados na versão grátis do serviço Google Firebase

- Teste operacional: A aplicação do AMBITECH foi submetida a um minucioso teste operacional em um ambiente de simulação, sem a implementação efetiva do sistema. Hospedada em um serviço web, a plataforma foi desenvolvida para operar de acordo com as expectativas, apresentando um comportamento alinhado às suas especificações durante a fase de avaliação. O teste foi conduzido por um grupo seleto de pessoas convidadas, desempenhando diferentes papéis cruciais no processo. As pessoas encarregadas da administração do sistema durante os testes foram Elis Carvalho, técnica do DI, e Rodrigo Vidal de Moura, técnico da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais-FANAT. Ambos desempenharam papéis fundamentais na gestão simulada do AMBITECH, garantindo que as funcionalidades do sistema atendessem às necessidades propostas durante essa fase de avaliação. Do lado dos usuários que realizaram solicitações no sistema, participaram do teste Isau Lucas Abreu Fernandes de Queiroz e Liza Magalhães, ambos discentes, juntamente com Alysson Oliveira e Isaac de Lima Oliveira Filho, que são docentes. Este grupo diversificado foi escolhido para representar diferentes perspectivas e experiências de uso durante a fase de testes simulados. Durante o teste, a proposta principal do AMBITECH foi compreendida de maneira eficaz, e o sistema respondeu conforme o esperado. Foram criados dois tipos de formulários para coletar informações sobre a experiência do usuário, um destinado aos solicitantes e outro aos administradores simulados. Notou-se que as funcionalidades essenciais do sistema foram cumpridas, obtendo aprovação geral, apesar de algumas ressalvas pontuais relacionadas ao design. No primeiro contato, alguns usuários inicialmente enfrentaram desafios para compreender completamente a proposta do AMBITECH. No entanto, à medida que se familiarizou com o sistema durante os testes simulados, tornou-se mais intuitivo, facilitando a compreensão e obtenção de aprovação em relação à funcionalidade e usabilidade. Vale ressaltar que, devido à natureza do teste operacional, o sistema ainda não foi efetivamente implantado. O resultado geral do teste operacional indica uma resposta positiva ao AMBITECH durante a fase de avaliação, destacando sua eficácia e aceitação entre os usuários e administradores simulados envolvidos. O próximo passo será a implementação efetiva do sistema, levando em consideração os insights obtidos durante os testes simulados.

10. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS

A conclusão deste projeto representa um marco importante na criação de uma aplicação de gerenciamento de equipamentos, laboratórios e salas altamente funcional. O uso de tecnologias modernas, como o React e o JavaScript, aliado à metodologia ágil Scrum, permitiu que a equipe desenvolvesse um sistema eficiente que atende às necessidades dos usuários e técnicos. O resultado é uma plataforma versátil que simplifica o agendamento de recursos e aprimora a organização e utilização de ativos do departamento de informática. Sendo possível acessar a aplicação pelo link: https://ambitech-a3413.web.app

Como perspectivas considera a integração de inteligência artificial para otimizar o agendamento e fornecer recomendações com base no histórico de uso é um passo promissor para o futuro. Além disso, a expansão do sistema para atender às necessidades de outros departamentos ou instituições oferece oportunidades para alcançar um público mais amplo. Considera também a expansão da aplicação para suportar outros tipos de recursos acadêmicos, como reservas de eventos e salas especiais. Além disso, melhorias na interface e a implementação de testes automatizados podem ser realizadas para aumentar a robustez e confiabilidade do sistema.

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Microsoft. Visual Studio Code. Disponível em: https://code.visualstudio.com/. Acesso em: 28 maio 2023.

GitHub. Plataforma GitHub. Disponível em: https://github.com/. Acesso em: 28 maio 2023.

Firebase. Página inicial do Firebase. Disponível em: https://firebase.google.com/. Acesso em: 28 de maio de 2023.

Reactjs. Documentação do Reactjs. Disponível em: https://reactjs.org/. Acesso em: 28 de maio de 2023.

NPM. Disponível em: https://www.npmjs.com/. Acesso em: 28 de maio de 2023.

Render. Disponível em: https://render.com/. Acesso em: 11 de julho de 2023.

Axios. Documentação do Axios. Disponível em: https://axios-http.com/docs/intro. Acesso em: 11 de julho de 2023

Moment.js. Documentação do Moment.js. Disponível em: https://momentjs.com/docs/. Acesso em: 25 de junho de 2023.

React Router. Documentação do React Router. Disponível em: https://reactrouter.com/en/6.14.2/start/overview. Acesso em: 28 de maio de 2023.

React-Modal. Documentação do React-Modal. Disponível em: https://github.com/reactjs/react-modal. Acesso em: 28 de maio de 2023.

UUID. Documentação do UUID. Disponível em: https://www.npmjs.com/package/uuid. Acesso em: 28 de maio de 2023.

Node.js. Página oficial do Node.js. Disponível em: https://nodejs.org/. Acesso em: 10 de julho de 2023

npm. Pacote CORS. Disponível em: https://www.npmjs.com/package/cors. Acesso em: 10 de julho de 2023

npm. Pacote ICS. Disponível em: https://www.npmjs.com/package/ics. Acesso em: 10 de julho de 2023

Express.js. Documentação do Express.js. Disponível em: https://expressjs.com/. Acesso em: 10 de julho de 2023

SendGrid. Documentação do SendGrid. Disponível em: https://sendgrid.com/docs/API_Reference/index.html. Acesso em: (data de acesso). Acesso em: 8 de julho de 2023

Bootstrap. Documentação do Bootstrap. Disponível em: https://getbootstrap.com/docs/5.1/getting-started/introduction/. Acesso em: 10 de junho de 2023

React-Bootstrap. Documentação do React-Bootstrap. Disponível em: https://react-bootstrap.github.io/getting-started/introduction/. Acesso em: 10 de junho de 2023

FullCalendar. Documentação do FullCalendar. Disponível em: https://fullcalendar.io/docs/. Acesso em: 10 de junho de 2023

Font Awesome. Documentação do Font Awesome. Disponível em: https://fontawesome.com/. Acesso em: 10 de julho de 2023

Schwaber, K. (1995). "SCRUM Development Process." Advanced Development Methods, 131 Middlesex Turnpike, Burlington, MA 01803. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2016-09/Scrum%20OOPSLA%201995.pdf. Acesso em: 22 de novembro de 2023.